

УТВЕРЖДАЮ

_____ Подколзин А.Е.

«__» _____ 2025 г.

**Протокол информационного обмена между дроном-перехватчиком и
ружьём**

Структура связи между дроном-перехватчиком и ружьем по UART

Пока сделано с учетом того что на ружье поднят MAVROS или что-то подобное, со стороны дрона через mavlink или rtmavlink библиотеку обрабатываются и отправляются пакеты.

Структуры пакетов для обмена дрон-перехватчик – ружье по UART

Для адекватной работы системы требуется со стороны дрона-перехватчика постоянно отправлять пакет HEARBEAT. Структура пакета представлена в Таблице 1.

Название поля	Тип	Значения
type	uint8_t	2
autopilot	uint8_t	0
base_mode	uint8_t	1
custom_mode	uint32_t	не используется
system_status	uint8_t	см. далее
mavlink_version	uint8_t_mavlink_version	автоматически заполняется

Значения отправляемые в поле system_status: система не готова значение равное 0, система готова значение равное 1, есть детекция значение равное 2, ошибка в работе системы значение равное 5.

С частотой 10 гц на ружье отправляется текущее значение батареи в пакете BATTERY_STATUS. Структура пакета представлена в Таблице 2.

Название поля	Тип	Значения
id	uint8_t	0
battery_function	uint8_t	1
type	uint8_t	2
temperature	int16_t	в градусах

voltages	uint16_t[10]	в mV
current_battery	int16_t	в сА
current_consumed	int32_t	в mAh
energy_consumed	int32_t	в hJ
battery_remaining	int8_t	в %

При запуске устройства либо при получении команды инициализации с ружья один раз отправляется пакет SYSTEM_TIME.

Название поля	Тип	Значения
time_unix_usec	uint64_t	серийник дрона
time_boot_ms	uint32_t	версия дрона

При получении запроса количества детекций отправляется пакет DEBUG.

Название поля	Тип	Значения
time_boot_ms	uint32_t	0
ind	uint8_t	количество детекций
value	float	интенсивность

Структура пакета для обмена ружье - дрон-перехватчик по UART

Для отправки команд на дрон-перехватчик используется пакет COMMAND_LONG (76) из протокола mavlink. Структура пакета представлена в Таблице 3.

Название поля	Тип	Значения
target_system	uint8_t	1
target_component	uint8_t	0
command	uint16_t	см. далее

confirmation	uint8_t	
param1	float	не используется
param2	float	не используется
param3	float	не используется
param4	float	не используется
param5	float	не используется
param6	float	не используется
param7	float	не используется

Значения отправляемые в поле command с ружья: команда инициализации дрона значение равное 31000, команда перезапуска сервиса значение равное 31001, команда перезапуска дрона значение равное 31002, команда приготовься значение равное 31003, получить количество детекций и интенсивность значение равное 31004, команда отмена значение равное 31006, команда лети значение равное 31009.